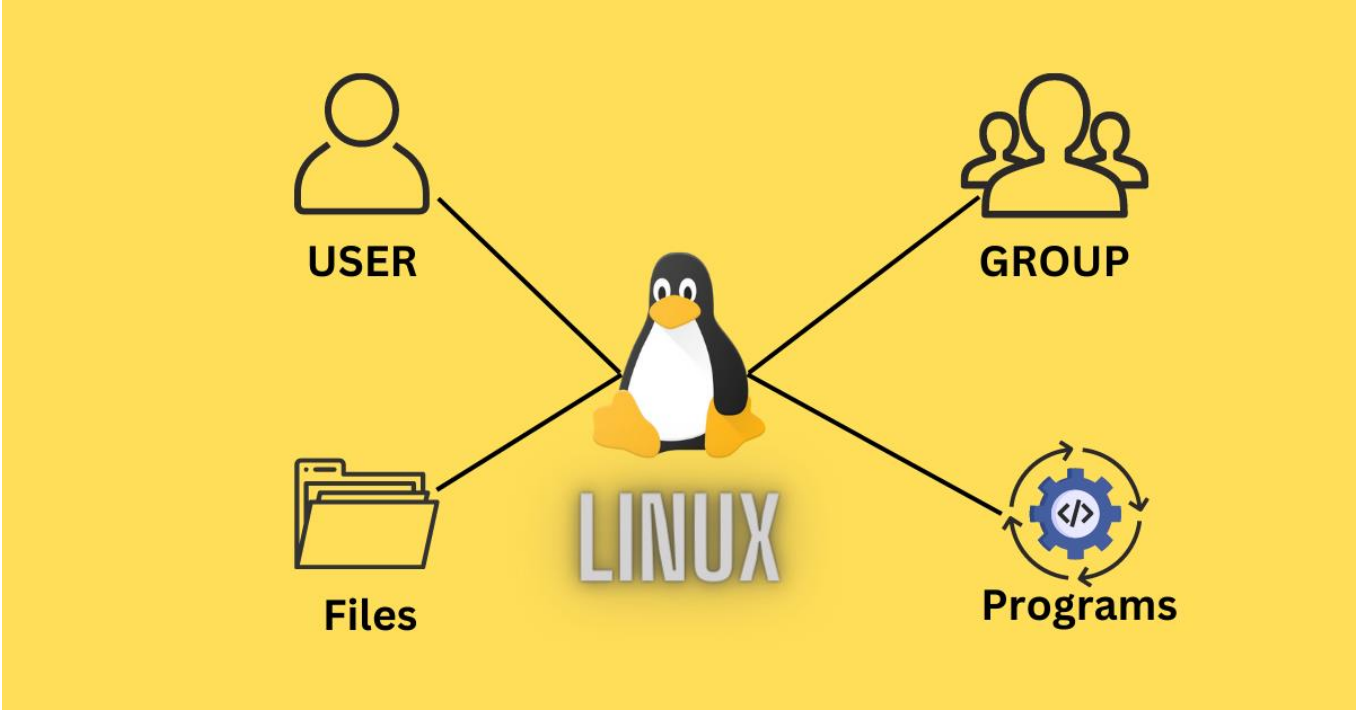
# Správa uživatelů

Tomáš Schablický

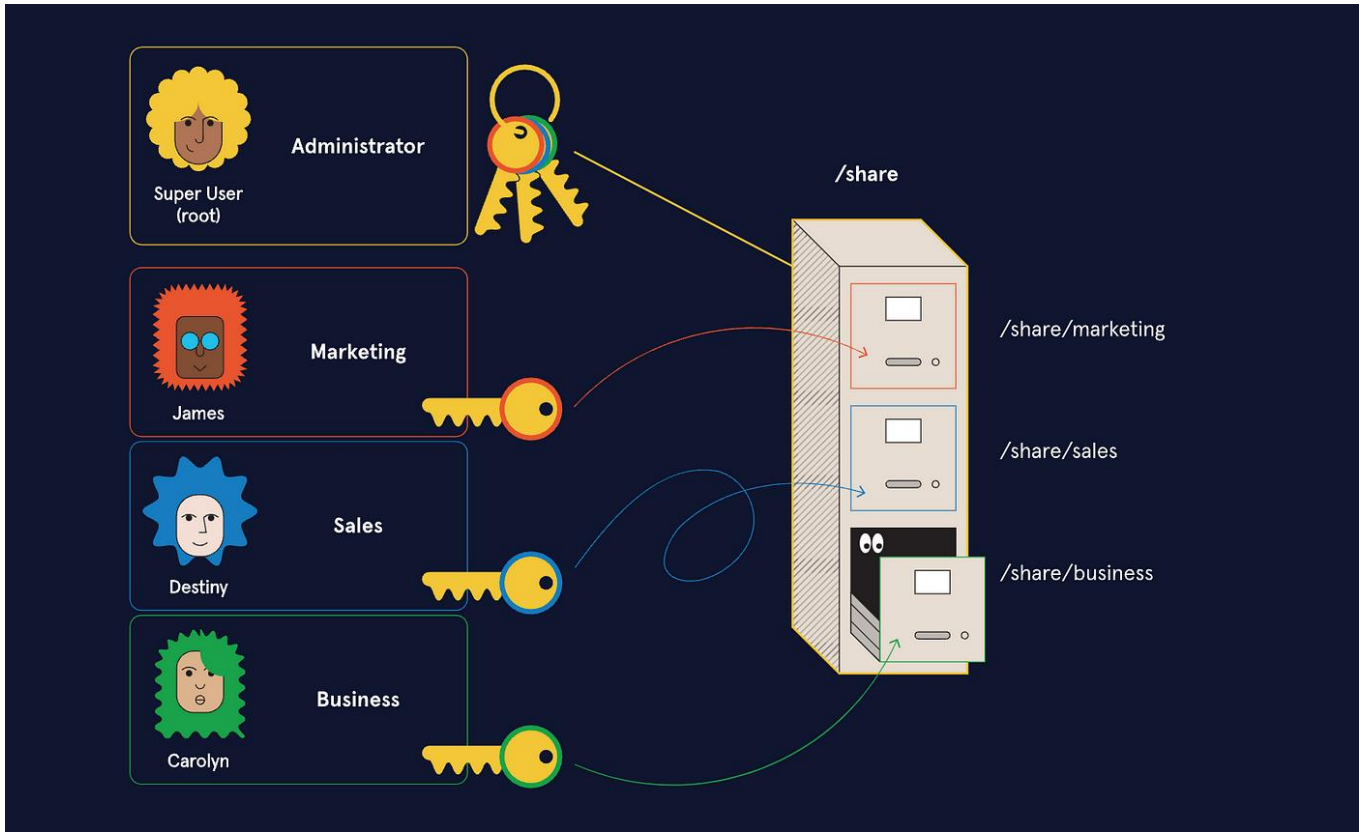
# Význam správy uživatelů

- **Správa uživatelů** je zásadní pro bezpečnost, organizaci a řízení přístupu v operačních systémech. Umožňuje administrátorům:
  - Přidělovat různá **oprávnění**.
  - Kontrolovat přístup k **souborům a službám**.
  - Zajišťovat, že každý uživatel má přístup **pouze k potřebným zdrojům**.



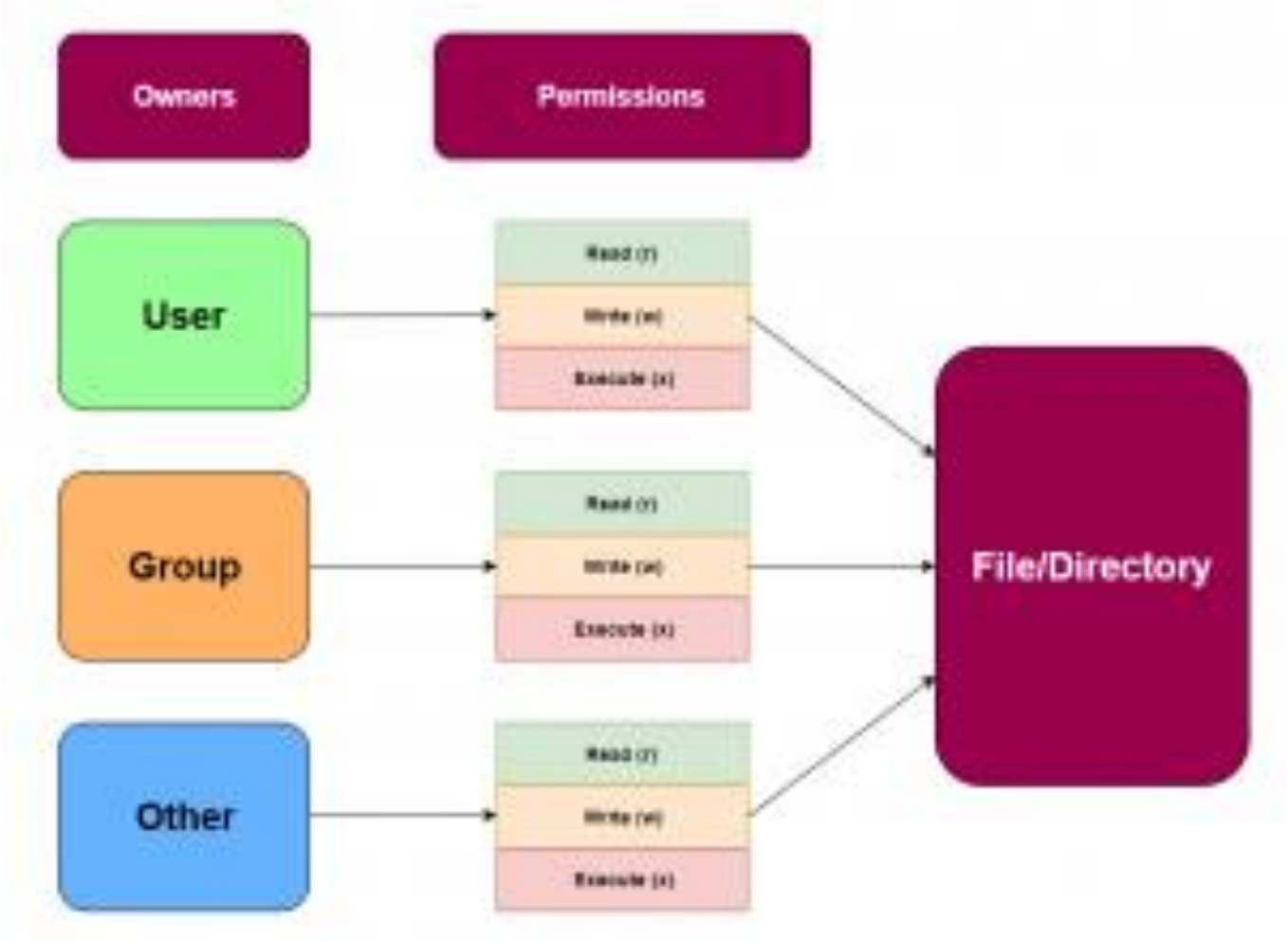
# Typy uživatelů v Linuxu

- **Root (superuživatel)**: Má **neomezený přístup** k celému systému a může provádět **jakékoliv změny**.
- **Systémoví uživatelé**: Obvykle nejsou určeni pro přihlášení, ale pro spouštění **specifických systémových služeb** (např. Apache).
- **Běžní uživatelé**: Mají **omezená práva** a přístup pouze k vlastním souborům a nastavením.



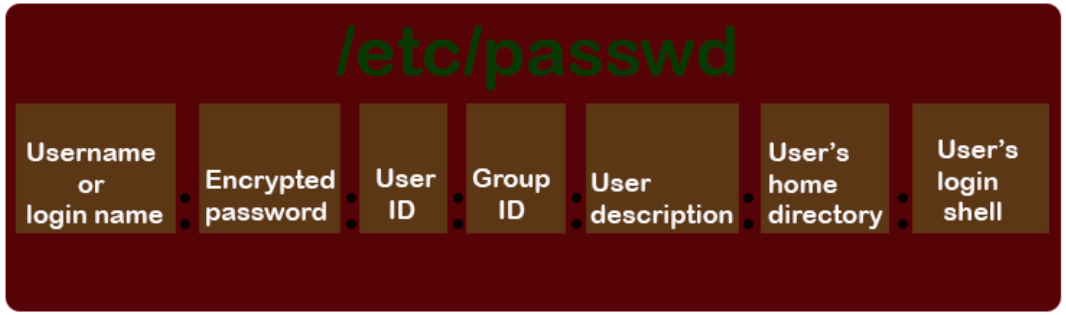
# Skupina uživatelů

- **Význam**: Uživatelé mohou být organizováni do skupin, což zjednodušuje správu oprávnění. Namísto přiřazování práv jednotlivým uživatelům **lze oprávnění přidělit celé skupině**.
- **Využití**: Skupiny se využívají pro sdílený přístup k souborům a službám. Např. tým vývojářů může mít přístup k určitému adresáři, zatímco ostatní uživatelé nikoliv.



# Kde jsou informace o uživatelích uloženy v Linuxu

- Informace o uživatelích a skupinách jsou uloženy v textových souborech:
  - **/etc/passwd**: Obsahuje základní informace o uživatelích (uživatelské jméno, UID, GID, domovský adresář).
  - **/etc/shadow**: Ukládá hesla v **zašifrované formě**.
  - **/etc/group**: Obsahuje informace o skupinách.



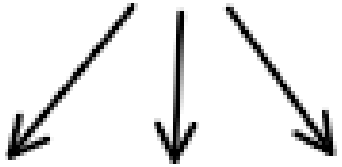
# Práva uživatelů a skupin k souborům a složkám

- **Základní práva**:
  - **r** (read): Čtení souboru nebo seznamu složek.
  - **w** (write): Zápis do souboru nebo modifikace složky.
  - **x** (execute): Spuštění souboru nebo přístup ke složce.
- **Rozšířená práva**:
  - **SUID (Set User ID)**: Program se spustí s oprávněními vlastníka souboru.
  - **SGID (Set Group ID)**: Program se spustí s oprávněními skupiny vlastníka souboru.
  - **Sticky bit**: Používá se u složek, aby **pouze** vlastník souboru nebo root mohl soubory mazat.

drwxrwxrwx

d = Directory
r = Read
w = Write
x = Execute

chmod 777

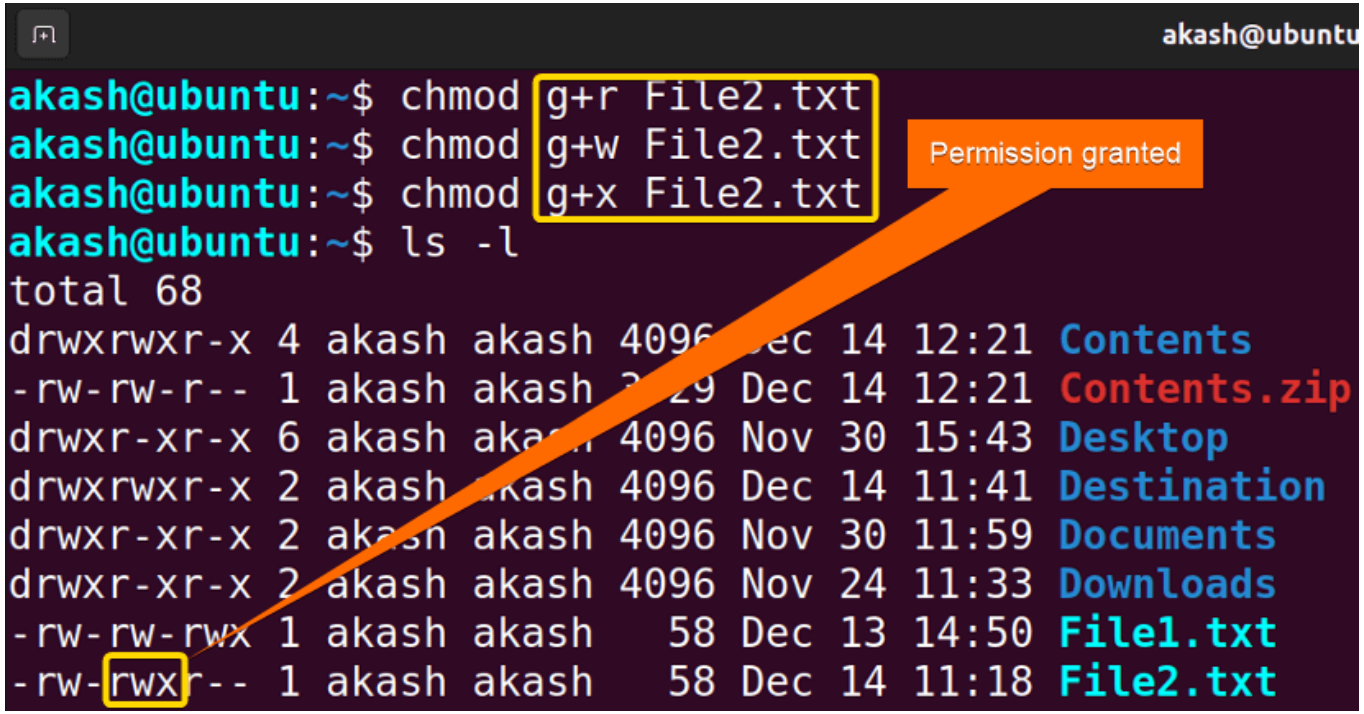


rwx | rwx | rwx
Owner | Group | Others

| | | |
|---|---|---|
| 7 | rwx | 111 |
| 6 | rw- | 110 |
| 5 | r-x | 101 |
| 4 | r-- | 100 |
| 3 | -wx | 011 |
| 2 | -w- | 010 |
| 1 | --x | 001 |
| 0 | --- | 000 |

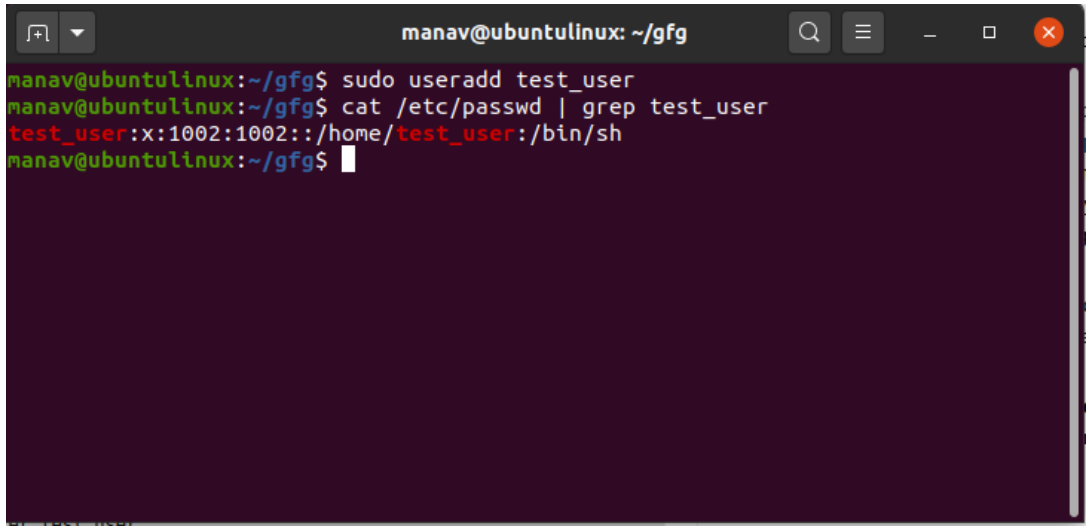
# Nastavení a změna práv

- Práva lze nastavit pomocí příkazu **chmod**:
  - **Symbolická forma**: chmod u+r `file.txt` (přidání práva čtení pro uživatele).
  - **Číselná forma (Octal)**: chmod 755 `file.txt` (uživatel má plná práva, skupina a ostatní mají pouze čtení a spouštění).
- Změna vlastníka nebo skupiny se provádí příkazem **chown**:
  - `chown user:group file.txt`



# Vytváření uživatelů a skupin v Linuxu

- **Příkaz pro vytvoření uživatele:**
  - Příkaz: **useradd**
  - Syntaxe: sudo `useradd -m` username
    - **-m**: Vytvoří domovský adresář pro uživatele.
  - Příklad: `sudo useradd -m student` (vytvoří uživatele "student" s domovským adresářem `/home/student`)



# Vytváření uživatelů a skupin v Linuxu

- **Nastavení hesla pro uživatele**:
  - Příkaz: `passwd`
  - Syntaxe: `sudo passwd username`
  - Příklad: `sudo passwd student` (nastavení hesla pro uživatele "student").

```
hp@DESKTOP-[redacted]:~$ passwd
Changing password for hp.
(current) UNIX password:
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
hp@DESKTOP-[redacted]:~$
```

# Vytváření uživatelů a skupin v Linuxu

- **Příkaz pro vytvoření skupiny**:
  - Příkaz: **groupadd**
  - Syntaxe: `sudo groupadd groupname`
  - Příklad: `sudo groupadd studenti` (vytvoří skupinu "studenti").
- **Přidání uživatele do skupiny**:
  - Příkaz: **usermod**
  - Syntaxe: `sudo usermod -aG groupname username`
    - **-aG**: Přidá uživatele do skupiny bez odebrání z jiných skupin.
  - Příklad: `sudo usermod -aG studenti student` (přidá uživatele "student" do skupiny "studenti").

# Rozšířený systém práv (ACL - Access Control Lists)

- **ACL** byl do Linuxu doplněn kvůli flexibilnější správě práv. Základní systém oprávnění (rwx pro uživatele, skupinu a ostatní) je v některých případech omezující. ACL umožňuje přiřadit různá oprávnění jednotlivým uživatelům a skupinám nad rámec standardního systému.

Access Control List (ACL)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alice | rwx | r-- | r-- |
| Bob | r-- | r-- | rwx |
| Charlie | r-- | rwx | r-- |
| | A | B | C |

Access Control List

https:/

# Rozšířený systém práv (ACL - Access Control Lists)

- **Zobrazení ACL**:
  - Příkaz: **getfacl**
  - Syntaxe: `getfacl filename`
  - Příklad: `getfacl dokument.txt` (zobrazí aktuální ACL pro soubor "dokument.txt").
- **Nastavení ACL**:
  - Příkaz: **setfacl**
  - Syntaxe: `setfacl -m u:username:práva filename`
    - **-m**: Modifikuje existující pravidla.
  - Příklad: `setfacl -m u:student:rwx dokument.txt` (nastaví plná práva pro uživatele "student" na souboru "dokument.txt").
- **Odebrání ACL**:
  - Příkaz: **setfacl**
  - Syntaxe: `setfacl -x u:username filename`
  - Příklad: `setfacl -x u:student dokument.txt` (odebere práva ACL pro uživatele "student" na souboru "dokument.txt").

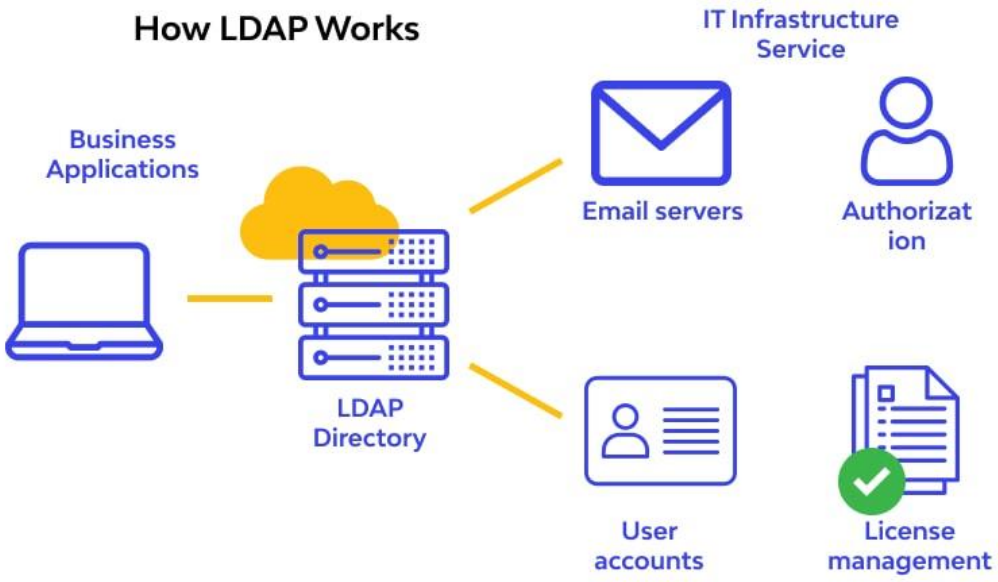
```
[root@server ~]# getfacl /mnt/test/acl.txt
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: mnt/test/acl.txt
# owner: root
# group: developers
user::rwx
group::rwx
other::---

[root@server ~]# setfacl -m u:gacanepa:rw /mnt/test/acl.txt
[root@server ~]# getfacl /mnt/test/acl.txt
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: mnt/test/acl.txt
# owner: root
# group: developers
user::rwx
user:gacanepa:rw-
group::rwx
mask::rwx
other::---
```

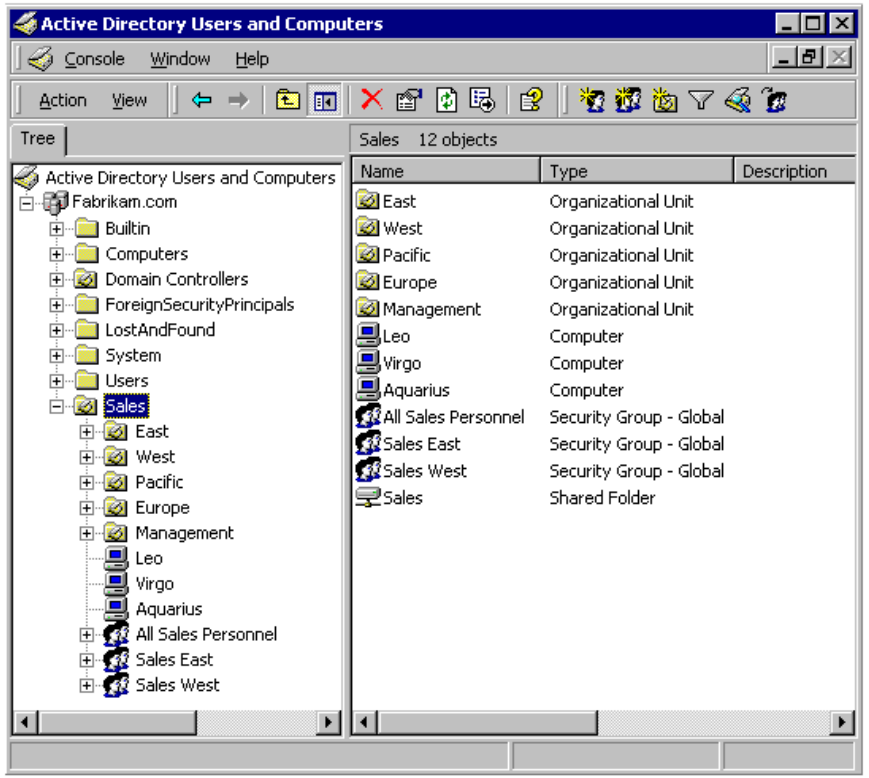
BEFORE

AFTER

# Globální uživatelé a skupiny (centrální správa)

- **Globální uživatelé a skupiny** jsou uživatelé a skupiny spravovaní centrálně, obvykle v rámci rozsáhlých sítí nebo domén. Spravují se přes služby jako **LDAP** (Lightweight Directory Access Protocol) nebo **Windows Active Directory** (AD).



# Globální uživatelé a skupiny (centrální správa)

- **Windows Active Directory (AD)** je systém pro správu uživatelů, počítačů a dalších zdrojů v doménových sítích.
  - Spravuje autentizaci a autorizaci uživatelů.
  - Uživatelé mají jediné přihlašovací údaje platné v celé síti, což usnadňuje správu ve velkých organizacích.
- **Kde se s nimi setkáte:**
  - **Korporace a velké organizace**: AD se používá k centralizované správě účtů, skupin a bezpečnostních pravidel.
  - **Linuxové servery mohou být integrovány s AD**: Linuxové servery mohou využívat AD ke správě přístupu pomocí balíčků jako **Samba** nebo **sssd**.